

Workshop: Vibe coding và Tư Duy Lập Trình Cho Giảng Viên Ngành Kỹ Thuật Máy tính

Prepared by Prof Happy AI, May 2026

With the support of Gemini

Đặc điểm:

- Thầy cô ngành Kỹ thuật Máy tính (CE) có nền tảng về phần cứng, điện tử nhưng **chưa mạnh về tư duy lập trình (Coding Logic)**
- Thay vì dạy cú pháp, hãy dùng Vibe Coding làm "cầu nối" để chuyển đổi tư duy từ **Sơ đồ khối (Block Diagram)** sang **Luồng thuật toán (Algorithm Flow)**.

Nội dung dự kiến:

🕒 Sáng: Giải Mã Tư Duy Lập Trình (08:30 – 12:00)

- **08:30 – 09:30 | Session 1: Lập trình là "Giải bài toán", không phải là "Gõ code"**
 - Vibe Coding: Cách AI giúp biến ý tưởng (Concept) thành luồng thực thi.
 - Tư duy **Input – Process – Output**: Cách xác định đầu vào/đầu ra cho một bài toán kỹ thuật (ví dụ: Hệ thống điều khiển nhiệt độ).
- **09:30 – 10:45 | Session 2: Phương pháp "Phân rã" (Decomposition)**
 - Cách chia một hệ thống lớn thành các hàm (Functions) nhỏ.
 - **Thực hành với AI**: "Tôi muốn làm một hệ thống điều khiển thang máy, hãy phân rã thành các khối chức năng"
- **10:45 – 11:00 | Nghỉ giải lao**
- **11:00 – 12:00 | Session 3: Cấu trúc điều khiển – "Bộ não" của thuật toán**
 - Học về **If-Else** (Quyết định) và **Loops** (Lặp lại) thông qua ví dụ thực tế: "Nếu cảm biến > 40°C thì bật quạt, lặp lại mỗi 5 giây."
 - Dùng AI để vẽ **Flowchart** (Sơ đồ luồng) từ mô tả bằng lời.

🕒 Chiều: Hiện Thực Hóa Ý Tưởng (13:30 – 17:00)

- **13:30 – 14:45 | Session 4: Biến sơ đồ thành sản phẩm chạy được**
 - ♦ Dùng AI để chuyển từ Flowchart sang code Python đơn giản và chạy với Google Colab
 - ♦ Cách đọc và hiểu code mà AI sinh ra
- **14:45 – 15:00 | Nghỉ giải lao**

- **15:00 - 16:15 | Session 5: Workshop thực hành - "Hiện thực hóa Logic cứng thành Soft-core"**

Mục tiêu: Giúp các thầy cô chuyển đổi từ tư duy "Nối dây cổng Logic" sang tư duy "Viết luồng xử lý dữ liệu".

Bài toán lựa chọn (Chọn 1 trong 2):

1. **Thiết kế Bộ chia tần số (Clock Divider):** Từ xung Clock 100MHz, làm sao để tạo ra xung 1Hz để nháy LED? (Học về biến đếm và cấu trúc điều kiện).
2. **Mạch giải mã hiển thị LED 7 thanh (7-Segment Decoder):** Biến mã nhị phân 4-bit thành trạng thái bật/tắt của 7 đoạn LED. (Học về cấu trúc lựa chọn Case/Switch).

Quy trình thực hiện tại Workshop:

- **Bước 1: Mô tả bằng ngôn ngữ kỹ thuật (Prompting):** Các thầy cô không viết code, mà mô tả sơ đồ khối. *Ví dụ:* "Tôi có một xung đầu vào 50MHz. Hãy viết một chương trình Python mô phỏng bộ đếm. Cứ mỗi khi đếm đủ 25 triệu lần thì đảo trạng thái đầu ra một lần để tạo ra xung 1Hz."
- **Bước 2: AI sinh code & Trực quan hóa:** AI sẽ viết code (Python hoặc Verilog đơn giản) và vẽ ra bảng trạng thái hoặc đồ thị dạng sóng (Waveform) để các thầy đối chiếu với kiến thức chuyên môn.
- **Bước 3: Mổ xẻ Logic (Reverse Engineering):** Các thầy cô yêu cầu AI giải thích:
 - "Tại sao lại dùng biến counter ở đây?" -> AI giải thích về **Lưu trữ trạng thái (Memory)**.

- "Lệnh if này tương ứng với cổng logic nào?" -> AI giải thích về Bộ so sánh (Comparator).

- ♦ **16:15 – 17:00 | Tổng kết: Xây dựng thói quen "Tư duy lập trình"**

- ♦ Cách đặt câu hỏi (Prompt) để AI dạy mình học lập trình tốt hơn.
 - Làm sao để dạy lại tư duy này cho sinh viên.
-